

1. Single Responsibility Principle (SRP)

Định nghĩa: Nguyên tắc trách nhiệm đơn lẻ (SRP) là một trong năm nguyên tắc SOLID trong lập trình hướng đối tượng. SRP phát biểu rằng "Một lớp nên có một, và chỉ một lý do để thay đổi", nghĩa là mỗi lớp chỉ nên chịu trách nhiệm cho một phần chức năng hoặc logic trong ứng dụng.

Ưu điểm:

- Dễ bảo trì và mở rộng
- Giảm sự phức tạp của code
- Dễ dàng kiểm thử
- Giảm thiểu tác động của các thay đổi

2. Don't Repeat Yourself (DRY)

Định nghĩa: Nguyên tắc DRY khuyến khích giảm thiểu sự lặp lại trong mã nguồn. Mỗi thông tin hoặc logic chỉ nên xuất hiện một lần trong hệ thống.

Ưu điểm:

- Giảm lỗi khi sửa đổi (chỉ cần sửa ở một nơi)
- Giảm kích thước mã nguồn
- Dễ bảo trì và nâng cấp
- Tăng tính nhất quán

3. Phân tích mã nguồn đã cung cấp

Phân tích SRP:

1. Lớp với nhiều trách nhiệm:

- Lớp `CategoryManager` hiện đang xử lý quá nhiều trách nhiệm: quản lý dữ liệu, lưu trữ, hiển thị UI, và kiểm tra ràng buộc.
- Phương thức `updateCategory()` vừa cập nhật danh mục, vừa cập nhật sinh viên sử dụng danh mục đó, và còn có thể ghi log.

2. Vi phạm SRP:

- `displayCategories()` và `createCategoryItem()` là các phương thức liên quan đến UI, không nên nằm trong một lớp quản lý dữ liệu.
- `updateFormSelects()` cũng liên quan đến UI và nên tách riêng.

Phân tích DRY:

1. Lặp mã nguồn:

- Có sự lặp lại trong các phương thức hiển thị danh sách như `displayCategories()` với cấu trúc HTML tương tự.
 - Các phương thức `addCategory()`, `removeCategory()` và `updateCategory()` có cấu trúc tương tự nhưng được viết riêng.
2. **Xử lý đặc biệt:**
- Mã lặp đi lặp lại kiểm tra và chuyển đổi 'status' thành 'statuse': `if (type == 'status') type = 'statuse';`

Các vấn đề khác:

1. **Kết hợp logic nghiệp vụ với lưu trữ:**
- Lớp `StudentManager` và `CategoryManager` vừa quản lý dữ liệu vừa xử lý lưu trữ (`localStorage`).
2. **Phụ thuộc chặt chẽ:**
- Các lớp phụ thuộc vào biến toàn cục như `logManager`, `window.logManager` làm giảm tính module và khả năng tái sử dụng.

4. Đề xuất cải thiện

1. **Áp dụng SRP:**
- Tách các lớp thành: `CategoryData` (quản lý dữ liệu), `CategoryStorage` (lưu trữ), `CategoryView` (hiển thị).
 - Tách phương thức `updateCategory()` thành hai phần: cập nhật danh mục và cập nhật sinh viên.
2. **Áp dụng DRY:**
- Tạo phương thức trợ giúp để xử lý việc chuyển đổi 'status' thành 'statuse'.
 - Rút gọn mã lặp lại trong các phương thức hiển thị danh sách.
3. **Cải thiện kết cấu:**
- Sử dụng dependency injection thay vì phụ thuộc vào biến toàn cục.
 - Chuẩn hóa tên trường: tránh việc chuyển đổi giữa 'status' và 'statuse'.